



АНАЛИТИКА

PRINCESS JEWELRY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Analitika Web 2.0

Анализ продаж • Сравнение периодов • Заказы поставщикам • Sonu •
Склад Baserow

PRINCESS JEWELRY

Содержание

Быстрый старт

1. Общий анализ продаж
2. Сравнение периодов
3. Курс и пробы
4. Заказ поставщику
5. Заказ Sonu
6. Склад Baserow
7. О программе и документация
8. Работа на iPad и смартфоне
9. Частые ошибки и проверка результата
10. Сохранение, безопасность и ограничения

Analitika — внутренняя система Princess Jewelry для анализа продаж, сравнения периодов, подготовки заказов поставщикам и просмотра складских данных. Руководство описывает не только последовательность действий, но и бизнес-логику расчётов, чтобы руководитель мог проверить, почему система показывает конкретный результат.

Быстрый старт: выберите модуль в верхнем меню. Вкладка «Работа» содержит только рабочие элементы: настройки, загрузку файла, действия и результаты. Все требования к выгрузке, формулы, исключения и объяснения находятся во вкладке «Как с этим работать». Параметры металла, проб и курса собраны в свёрнутом блоке «Курс и пробы» и не занимают рабочую область.

1. Общий анализ продаж

Назначение раздела

Раздел отвечает на четыре управленческих вопроса:

1. сколько сеть продала за выбранный период;
2. какие розничные магазины дали основной результат;
3. какие камни, жемчуг и товарные группы формируют продажи;
4. как распределяются продажи между поставщиками.

Раздел предназначен для одного периода. Для оценки динамики используйте модуль «Сравнение периодов».

Какой файл загружать

Используется единый расширенный Excel-отчёт с иерархией:

Магазин → Камень → Проба → Номенклатурная группа.

В расширенной выгрузке также может присутствовать уровень поставщика. Название файла не влияет на обработку. Один файл может содержать все магазины и всех поставщиков.

Система распознаёт период из заголовка отчёта, объединяет строки одного магазина и нормализует известные названия магазинов, камней, проб и товарных групп. Максимальный размер одного файла — 150 МБ. Исходный Excel не изменяется.

Какие строки не входят в аналитику

Из расчётов исключаются:

- возвраты и отмены;
- служебные строки отчёта;
- пустые промежуточные итоги;
- номенклатурные группы, помеченные в справочнике как исключаемые;
- строки, которые не содержат продажи или не относятся к распознаваемому магазину.

Если обязательная колонка отсутствует, обработка останавливается с понятной ошибкой. Система не подставляет старую букву Excel автоматически, потому что это могло бы дать правдоподобный, но неверный результат.

Курс и пробы

В раскрывающемся блоке «Курс и пробы» находятся:

- группы металла и проб;
- единый курс VND/USD.

Фильтр металла применяется ко всему разделу одновременно: KPI, таблицам, диаграммам, камням, магазинам и поставщикам. Группы:

- **Серебро** — 925, Ag и распознанные варианты серебра;

- **Золото и платина** — AU и PT вместе;
- **Другое** — латунь, сталь, пустая или нестандартная проба и остальные материалы.

Курс VND/USD используется для перевода денежных показателей в USD. Количество изделий от курса не зависит.

Короткая общая сводка

Первый блок намеренно короткий. Он показывает:

- период отчёта;
- выручку сети;
- количество проданных изделий;
- среднюю стоимость одного изделия;
- число магазинов;
- лидера розничной сети;
- основной сегмент продаж.

Средняя стоимость рассчитывается как общая выручка, делённая на количество проданных изделий. Это не среднее арифметическое средних цен магазинов.

Лидер розничной сети

В рейтинге лидера участвуют обычные розничные магазины. OUTLET и магазины группы 63 не участвуют, потому что их формат и поток покупателей отличаются от основной розницы.

OUTLET и 63 при этом остаются:

- в общей выручке сети;
- в общем количестве;
- в таблицах;
- в диаграммах;
- в структуре сегментов.

Отдельный «лидер всей сети» не показывается, поскольку им практически всегда будет OUTLET и этот показатель не даёт полезного управленческого сигнала.

Взвешенные доли

Все доли рассчитываются взвешенно от итогов сети.

Пример: если магазин АВ продал Top Stones на 900 USD, а NTR1 — Pearls на 100 USD, доля Top Stones сети равна 90%, а не среднему значению 50% между двумя магазинами.

Так рассчитываются:

- доли сегментов;
- доли магазинов;
- доли поставщиков;
- доли камней и товарных групп.

Рабочее пространство «Обзор»

Раздел показывает общую структуру без повторения верхних KPI:

- топ магазинов по выручке;
- структуру Top Stones / Pearls / Other Stones;
- концентрацию продаж;
- краткие управленческие выводы;
- сворачиваемую полную таблицу магазинов.

Диаграммы ограничены наиболее значимыми позициями, чтобы оставаться читаемыми на iPad и смартфоне. Полный список остаётся в таблице.

Рабочее пространство «Магазины»

После выбора магазина показываются:

- выручка и количество;
- средняя стоимость;
- доля магазина в сети;
- структура сегментов;
- камни и товарные группы;
- сравнение магазина с общими результатами сети.

Магазин рассматривается в контексте сети: сильный результат по количеству может сопровождаться низкой средней стоимостью, а небольшой объём — высокой долей дорогих камней.

Рабочее пространство «Камни и группы»

Данные сначала делятся на три больших сегмента:

- **Top Stones;**
- **Pearls;**
- **Other Stones.**

После выбора сегмента показываются конкретные камни и группы жемчуга. После выбора камня — номенклатурные группы изделий, в которых он продавался.

Это позволяет пройти путь:

Сегмент → Камень → Номенклатурная группа.

Денежные и количественные диаграммы нужно смотреть вместе. Камень может быть лидером по выручке за счёт высокой стоимости, но не входить в лидеры по количеству.

Рабочее пространство «Поставщики»

Когда в выгрузке заполнен поставщик, раздел показывает:

- количество поставщиков;
- продажи каждого поставщика в штуках и USD;
- долю поставщика в сети;
- среднюю стоимость;

- магазины, камни и товарные группы выбранного поставщика.

Если выгрузка не содержит поставщиков и все строки имеют техническое значение Other, система показывает уведомление вместо бессмысленного рейтинга Other — 100%.

Рабочее пространство «Исследование данных»

Это инструмент последовательного уточнения:

1. магазин;
2. сегмент;
3. камень;
4. номенклатурная группа.

Каждый следующий фильтр строится по уже выбранным данным. Раздел нужен для проверки отдельных гипотез, а не для замены общей сводки.

Как интерпретировать результаты

Рекомендуемый порядок анализа:

1. оценить общую выручку, количество и среднюю стоимость;
2. проверить лидера розницы;
3. определить, какой сегмент формирует результат;
4. посмотреть магазины, которые сильнее или слабее сети;
5. раскрыть ключевые камни и товарные группы;
6. проверить вклад поставщиков;
7. использовать исследование данных для конкретного вопроса.

Качество данных

Обращайте внимание на предупреждения:

- отсутствующая проба;
- нераспознанный камень;
- поставщик Other;
- пустая номенклатурная группа;
- строки, исключённые из анализа;
- несовпадение ожидаемой структуры Excel.

Предупреждение не всегда означает ошибку продаж. Оно показывает, что часть данных требует проверки в источнике.

2. Сравнение периодов

Назначение раздела

Сравнение отвечает не только на вопрос «стало больше или меньше», но и объясняет, что сформировало изменение:

- магазины;
- камни;
- товарные группы;
- металл и пробы;
- поставщики;
- количество изделий;
- средняя стоимость.

Загрузка двух периодов

Загрузите два отчёта расширенного формата и нажмите **«Запустить сравнительный анализ»**. Оба файла обрабатываются одной командой.

Система:

- определяет даты;
- ставит более ранний период первым;
- проверяет, что периоды не совпадают;
- применяет один фильтр металла к обоим периодам;
- сопоставляет одинаковые магазины и группы.

Курс и пробы

Металл, пробы и курс находятся в свёрнутом блоке **«Курс и пробы»**. Одни и те же значения применяются к обоим периодам. Нельзя сравнивать серебро первого периода со всем ассортиментом второго — фильтр всегда симметричный.

Верхние сравнительные показатели

Для каждой метрики показываются оба периода и изменение:

- выручка;
- количество;
- средняя стоимость;
- выручка в день.

Изменение показывается в абсолютном значении и процентах, когда процент математически корректен.

Разная длительность периодов

Если периоды имеют разное количество дней, абсолютная выручка и количество могут вводить в заблуждение. В этом случае главным сравнительным показателем становится **выручка в день**, а для количества — средний темп продаж.

Пример: 120-дневный период может дать больше выручки, чем 90-дневный, даже при более слабой ежедневной динамике.

Что означает изменение выручки

Выручка меняется по двум главным причинам:

1. изменилось количество проданных изделий;
2. изменилась средняя стоимость изделия.

Поэтому рост выручки нужно читать вместе с количеством и средней стоимостью:

- количество растёт, средняя стоимость стабильна — рост обеспечен объёмом;
- количество стабильно, средняя стоимость растёт — продаётся более дорогой ассортимент;
- количество растёт, средняя стоимость падает — сеть продаёт больше, но дешевле;
- выручка падает при росте количества — снижение цены сильнее роста объёма.

Рабочее пространство «Итог изменений»

Показывает:

- общую динамику;
- длительность периодов;
- топ магазинов;
- взвешенную структуру сегментов;
- короткий управленческий вывод.

Этот блок предназначен для быстрого ответа руководителю. Детали открываются в следующих разделах.

Рабочее пространство «Драйверы»

Драйвер — это вклад конкретной группы в общее изменение.

Можно переключать измерение:

- магазины;
- камни;
- номенклатурные группы;
- поставщики.

Отдельно показываются:

- позиции, давшие рост;
- позиции, давшие снижение.

Большая доля продаж сама по себе не делает позицию драйвером. Драйвером является именно разница между периодами.

Статусы изменений

- **Новая группа** — в первом периоде продаж не было, во втором появились;
- **Исчезла из продаж** — в первом периоде продажи были, во втором стали нулевыми;
- **Рост** — положительное изменение выше выбранного порога;
- **Снижение** — отрицательное изменение выше порога;

- **Без существенного изменения** — изменение меньше порога.

При переходе 0 → значение обычный процент роста не используется, потому что деление на ноль некорректно. Вместо этого выводится статус «Новая группа».

Порог значимости

Доступны пороги 0%, 3%, 5% и 10%.

Порог помогает убрать мелкие колебания. Новые и исчезнувшие группы показываются всегда, независимо от порога.

Рабочее пространство «Магазины»

Для каждого магазина доступны:

- показатели двух периодов;
- абсолютное и процентное изменение;
- структура сегментов;
- камни и товарные группы;
- место магазина в розничной сети.

OUTLET и B3 остаются в сравнении, но не используются для определения лидера розничной сети.

Рабочее пространство «Камни и группы»

Сравнение выполняется на трёх уровнях:

1. сегмент;
2. конкретный камень или вид жемчуга;
3. номенклатурная группа.

Так можно понять, например, что Top Stones выросли в целом, но рост обеспечен только Sapphire, а Ruby снизился.

Рабочее пространство «Металлы и пробы»

Показывает продажи в штуках и USD по конкретным пробам и укрупнённым группам металла.

AU и PT объединяются в настройках как «Золото и платина», но подробная таблица может показывать конкретные значения, присутствующие в исходной выгрузке.

Рабочее пространство «Поставщики»

Сопоставляет одинаковых поставщиков в двух периодах и показывает:

- изменение выручки;
- изменение количества;
- среднюю стоимость;
- долю поставщика;
- магазины, камни и группы, сформировавшие изменение.

При отсутствии полноценного уровня поставщиков выводится информационное сообщение.

Рабочее пространство «Исследование данных»

Один набор фильтров применяется к двум периодам одновременно. Это исключает ситуацию, когда сравниваются разные срезы.

Рекомендуемый порядок работы

1. проверить даты и количество дней;
2. оценить выручку, количество, среднюю стоимость и выручку в день;
3. открыть драйверы магазинов;
4. открыть драйверы камней и товарных групп;
5. проверить металл, пробы и поставщиков;
6. раскрыть выбранный магазин или камень;
7. использовать исследование данных для проверки конкретной причины.

3. Курс и пробы

Почему блок свёрнут

Курс и выбор проб влияют на часть расчётов, но не являются результатом анализа. Поэтому они находятся в одном раскрывающемся блоке и не занимают место на каждом экране.

Металл и пробы

Единый выбор доступен в общем анализе, сравнении, Sonu, заказе поставщику и складской аналитике. Там, где источник содержит поле пробы или материала, используются три бизнес-группы:

- **Серебро;**
- **Золото и платина;**
- **Другое.**

Золото и платина объединены, потому что находятся в одном торговом зале, а платиновых моделей немного.

Если отключить группу, её строки полностью исключаются из KPI, диаграмм и таблиц тех разделов, где входной источник содержит поле пробы или материала.

Курс VND/USD

Курс единый для сайта в рамках пользовательской сессии. Он применяется там, где исходная сумма хранится во VND, а интерфейс показывает USD.

Изменение курса:

- меняет денежные показатели;
- не меняет количество изделий;
- не меняет классификацию камней;
- не меняет исходные продажи;
- не влияет на утверждённую логику заказа поставщику, где используются количества.

Как параметры влияют на модули

Блок «Курс и пробы» показывается во всех рабочих модулях, чтобы руководитель всегда видел единое место управления параметрами. Их влияние зависит от раздела:

- в анализе и сравнении пробы фильтруют весь расчёт, а курс переводит денежные показатели в USD;
- в Sonu курс влияет на денежные показатели, а пробы ограничивают данные, если соответствующий уровень присутствует в файле;
- на складе пробы фильтруют позиции, а остатки в штуках от курса не зависят;
- в заказе поставщику рекомендации формируются в штуках, поэтому курс не меняет количество; выбор проб применяется только к форматам заказа, где поле «Проба» присутствует в исходной выгрузке.

В разделе «О программе» этот блок не показывается.

4. Заказ поставщику

Назначение раздела

Модуль формирует заказ поставщику Y&J на основе продаж, остатков, товара в пути, положения ТТ и комплектности изделий. Камни и жемчуг оформляются как независимые заказы.

Входной отчёт

Используется утверждённая выгрузка продаж и остатков сети. Название файла может быть любым: структура определяется по заголовкам и уровням отчёта. При наличии отдельной колонки NTR2 используется её фактическое значение. Для расчёта заказа период всегда считается равным **4 месяцам**, независимо от дат в заголовке файла. Горизонт заказа — **2 месяца**.

Базовая оценка спроса:

Продажи за 4 месяца $\div 4 \times 2$.

Дробная потребность округляется вверх до целого изделия.

Базовый и сезонный режим

В базовом режиме используется рассчитанная чистая потребность.

В сезонном режиме из чистой потребности один раз вычитается 1 единица, после чего применяется правило минимальной партии.

Примеры чистой потребности:

Потребность	Базовый режим	Сезонный режим
0	0	0
1	0	0
2	3	0
3	3	3
4	4	3
5	5	4

Минимальная партия

Для серёг, колец и подвесок действует правило:

- 0 — не заказывать;
- 1 — не заказывать;
- 2 — заказывать 3;
- 3 и больше — оставить рассчитанное количество.

Таким образом, поставщику не отправляется одиночная позиция.

Какие остатки участвуют

Рабочий остаток включает ТТ, АВ, NTR1, NTR2, SCR, обычные магазины и Stock ТТ.

Не участвуют в рабочем остатке рекомендаций:

- магазин 20 / 20NDC / Princess Hang;
- магазин 63 / 63NDC и его варианты.

Stock ТТ считается складом, а не магазином.

Рабочий и перемещаемый остаток

Это разные показатели.

- рабочий остаток используется для оценки общего наличия;
- перемещаемый остаток показывает, что реально можно передать в ТТ.

Из обычного магазина нельзя перемещать последнюю единицу. Перемещаемое количество:

$\max(\text{остаток магазина} - 1, 0)$.

Все единицы Stock ТТ доступны для перемещения.

Приоритет ТТ для серёг

ТТ — приоритетная точка.

- $ТТ = 0$ — критическая ситуация;
- $ТТ = 1$ — почти критическая;
- $ТТ = 2$ — предупреждение;
- $ТТ \geq 3$ — специальный порог ТТ не применяется, работает обычный расчёт.

Пустой или почти пустой ТТ может создать заказ даже при наличии единичных остатков по сети, потому что последние единицы магазинов нельзя переместить.

Перемещение и заказ поставщику могут выполняться одновременно: перемещение закрывает текущую потребность, а заказ компенсирует срок производства и доставки.

Для активных серёг минимальная рекомендация часто равна 5. Если обычный расчёт даёт больше, используется большее значение.

Серьги без собственных продаж

Сначала проверяются продажи конкретных серёг. Если их нет, система проверяет другие серьги того же комплекта.

Для обычного комплекта может показываться пометка **«Не единственные серьги в комплекте»**, но сама пометка не создаёт дополнительную строку заказа.

Если ТТ пуст, продаж нет и:

- в других рабочих точках есть остаток — рекомендация 3;
- остатка нет нигде — рекомендация 5.

Кольца

Кольца оцениваются не только по спросу, но и по комплектности с серьгами.

Ориентир заказанного количества:

- сильные комплекты — соотношение серьги/кольца 5:4;
- средние и слабые — 5:3.

Если кольца полностью отсутствуют:

- при хороших продажах система стремится заполнить рабочие магазины по одной единице и дать 2 единицы ТТ;
- при слабых продажах целевой запас ТТ равен 2, но из-за минимальной партии рекомендация становится 3.

Если обычный расчёт спроса даёт больше, используется большее значение.

Подвески

Подвески имеют более низкий приоритет, чем серьги и кольца, но пустой ТТ при наличии продаж создаёт заказ.

Основные правила:

- ТТ = 0 и есть хотя бы одна продажа — минимум 3;
- одна единица в обычном магазине не отменяет заказ;
- единица Stock ТТ помогает пережить срок поставки, но не отменяет минимальный заказ;
- у топового комплекта подвеска без собственных продаж может получить минимум 3 для комплектности;
- при ТТ = 1 и 0–1 продаже заказ обычно не создаётся;
- при ТТ = 1 и 2+ продажах обычно применяется минимум 3;
- при ТТ ≥ 3 действует обычный расчёт.

Крестики и вероятные дубли

Похожие изделия сравниваются только внутри одного камня или варианта. Одинаковый дизайн с разными камнями не считается дублем.

Автоматическая проверка дублей запускается, когда у позиции одновременно:

- продажи = 0;
- рабочий остаток = 0.

Учитываются фотография, структура SKU и год модели. Год определяется по первым двум цифрам после префикса КР, SKP или P.

Если найден вероятный дубль:

- активна только одна модель — сохраняется активная;
- обе неактивны — сохраняется более новая;
- обе активны — требуется ручная проверка, автоматического исключения нет.

Для крестиков с хорошими продажами целевой запас после поставки — 5. При подтверждённом спросе и существующем остатке целевой запас — 3. Более высокий обычный расчёт имеет приоритет.

Браслеты

Браслеты полностью исключены из заказа этого поставщика, потому что закупаются у другого поставщика.

Группы камней

В режиме «**Камни**» доступны шесть верхних разделов:

1. Sapphire;
2. Ruby;
3. Moissanite;
4. Topaz;
5. Green Stones;
6. Other Stones.

В Topaz объединяются London, Swiss и Azure Topaz, при этом конкретное название сохраняется в карточке и Excel.

В Green Stones объединяются Emerald, Created/Red Emerald, Rhombium, Chrome Diopside, Garnet и Peridot.

Other Stones содержит остальные известные, редкие и неопределённые камни. Исходное название не теряется.

Группы жемчуга

В режиме «**Жемчуг**» доступны:

- White;
- Grey;
- Pink;
- Black;
- Baroque.

Полностью исключаются:

- Sea Pearl;
- любой Round Pearl, независимо от цвета.

Исключённые позиции не появляются в карточках, рекомендациях, сводке, аналитике заказа и Excel.

Категории продаж комплектов

Внутри каждого раздела комплекты делятся на:

- топовые;
- средние;
- слабые;
- нулевые.

Категория помогает оценить приоритет, но итоговая рекомендация учитывает конкретное изделие, остаток, ТТ, перемещение и комплектность.

Действия в карточке

Пользователь может:

- принять рекомендацию;
- изменить количество вручную;
- удалить изделие из заказа;
- добавить изделие в Limited Order;
- выбрать другой замок серёг;
- перейти к распределению размеров колец.

Ручное значение имеет приоритет над автоматической рекомендацией в текущем черновике.

Изменение замка

Для серёг доступен справочник замков. Текущий замок определяется по SKU и помечается как текущий.

Выбор нового замка:

- не меняет SKU;
- не меняет количество;
- не меняет рекомендацию;
- сохраняется в черновике и истории;
- записывается в Excel в колонку **Change Lock To**.

Если замок не менялся, колонка остаётся пустой.

Размеры колец

Количество заказанных колец распределяется по размерам. Сумма размеров должна точно совпасть с общим количеством позиции.

Пока хотя бы одно заказанное кольцо распределено не полностью, основной Excel не готовится.

Позицию-кольцо можно удалить на этапе размеров. Тогда количество обнуляется, размеры очищаются, а строка исчезает из итогового заказа.

Сохранение

Изменения сразу фиксируются в сессии и локальном черновике. Облачная синхронизация выполняется автоматически и принудительно перед критическими действиями:

- сменой режима Камни / Жемчуг;
- подготовкой Excel;
- завершением заказа;
- переходом в библиотеку.

Каменный и жемчужный заказы одного отчёта хранятся независимо.

Итоговый Excel

Основной Excel содержит английские заголовки. Данные внутри строк не переводятся.

Основные поля:

- Photo;
- SKU;
- Stone;
- Order Quantity;
- Sizes;
- Change Lock To.

Столбец типа изделия в основной поставщицкой выгрузке отсутствует. Limited Order остаётся отдельным файлом и не входит в количество основного заказа.

История, статусы и аналитика заказа

Завершённые заказы доступны в библиотеке. Камни и жемчуг отслеживаются независимо: изменение статуса каменного заказа не меняет жемчужный заказ того же отчёта.

Для каждого заказа используется последовательность из четырёх статусов:

1. **Заказ отправлен;**
2. **Заказ согласован;**
3. **В работе;**
4. **Получен.**

После завершения заказа начальным считается статус **«Заказ отправлен»**. Пока заказ не получен, карточка подсвечивается жёлтым и считается находящейся в пути. Статус **«Получен»** переводит всю карточку в зелёное состояние.

При переходе на следующий статус система предлагает заполнить даты всех достигнутых этапов. Например:

- отправлен — 19.06.2026;
- согласован — 22.06.2026;
- в работе — 30.06.2026;
- получен — дата фактической приёмки.

Даты должны идти по порядку. Согласование не может быть раньше отправки, начало работы — раньше согласования, а получение — раньше начала работы. История показывается прямо в карточке и сохраняется в Cloudflare R2, поэтому доступна после перезапуска и с другого устройства. В раскрывающемся блоке **«Изменить даты этапов»** историю можно исправить без изменения текущего статуса.

В верхней части библиотеки есть блок **«Заказы, добавленные вручную»**. Он нужен для поставок, которые не формировались в Analitika, но должны быть видны руководителю в общей картине. Для ручной записи указываются:

- название заказа, например «Жемчуг», «Камни» или «Касты»;
- дата отправки;
- **количество изделий в заказе** — обязательное поле;
- текущий статус;

- даты достигнутых этапов;
- необязательный комментарий: поставщик, ожидаемый срок или другая полезная информация.

Ручной заказ использует ту же цветовую схему и ту же историю этапов: до получения карточка жёлтая, после получения — зелёная. Запись можно удалить, если она была создана ошибочно.

Аналитика завершённого заказа считается по фактическому количеству изделий, а не по числу SKU. Limited Order показывается отдельно.

Что происходит после загрузки файла

После загрузки система последовательно:

1. проверяет обязательные заголовки продаж, остатков, ТВП и общего остатка;
2. определяет магазины между колонками «Остатки» и «Всего»;
3. связывает изображения со строками SKU;
4. собирает изделия в комплекты;
5. исключает браслеты, Sea Pearl и Round Pearl по утверждённым правилам;
6. рассчитывает рабочий и перемещаемый остаток;
7. строит базовую рекомендацию для каждого изделия;
8. применяет специальные правила ТТ и комплектности;
9. показывает ошибки исходных данных отдельно от рекомендации.

Если обязательный заголовок отсутствует, расчёт не начинается. Это защита от ситуации, когда новая колонка случайно прочитана как продажи или остаток.

Приоритет правил

Рекомендация не является одной формулой. Система сравнивает несколько результатов и обычно выбирает наибольшую обоснованную потребность:

- обычный спрос на два месяца;
- минимальная партия;
- специальный порог ТТ;
- комплектность колец и подвесок;
- целевой запас крестиков;
- слабое ассортиментное пополнение;
- ручное решение пользователя.

Положительный ТВП не удаляет карточку: автоматическая рекомендация может быть заблокирована, но ручной дозаказ остаётся доступен.

Как читать объяснение рекомендации

В карточке важно разделять три вида информации:

- **факт** — продажи, остатки, ТТ, Stock ТТ и ТВП из файла;
- **расчёт** — базовая потребность и применённый порог;
- **действие** — заказать, переместить, проверить дубль или оставить без заказа.

Пример: «Переместить 1 + заказать 3» означает, что одна единица может закрыть текущую нехватку ТТ, но поставщику всё равно нужен заказ из-за срока поставки. Это не двойной учёт одной и той же потребности.

Контрольный пример расчёта

Продажи серёг за утверждённые четыре месяца — 12 штук. Горизонт — два месяца. Базовый спрос равен 6. Если рабочий остаток равен 5, чистая потребность равна 1 и обычная минимальная партия дала бы 0. Но при пустом ТТ и отсутствии достаточного перемещаемого запаса специальное правило ТТ может дать заказ 3 или 5. В объяснении должна быть указана именно причина повышения.

Для кольца из сильного комплекта система дополнительно сравнит результат с целевым соотношением 5:4 к серьгам. Если комплектность требует 4 кольца, а обычный спрос даёт 3, итогом будет 4.

Что руководитель должен проверить перед Excel

1. выбран правильный тип заказа — Камни или Жемчуг;
2. выбран Базовый или Сезонный режим;
3. в сводке нет неожиданно исключённых групп;
4. крупные рекомендации имеют понятное объяснение;
5. вероятные дубли просмотрены;
6. ручные количества действительно отмечены как ручные;
7. замки изменены только у нужных серёг;
8. суммы размеров колец совпадают с количеством;
9. Limited Order не смешан с основным заказом;
10. перед завершением отображается актуальный статус облачного сохранения.

Что система не делает автоматически

- не отправляет заказ поставщику;
- не меняет SKU при выборе нового замка;
- не считает последний товар обычного магазина свободным для перемещения;
- не объединяет одинаковый дизайн разных камней как дубль;
- не заказывает Sea Pearl, Round Pearl и браслеты;
- не заменяет решение руководителя при неоднозначном дубле;
- не считает Limited Order частью основного количества.

Типовые причины необычного результата

- высокий общий остаток находится в 20 или 63 и не участвует в рабочем запасе;
- по одному изделию остатки есть, но это последние единицы магазинов и их нельзя переместить;
- ТТ пуст, поэтому сработал специальный порог;
- кольцо или подвеска добавлены для комплектности;
- положительный ТВП заблокировал автоматический заказ;
- изделие исключено как браслет, Sea/Round Pearl или подтверждённый дубль;
- ручное количество заменило автоматическую рекомендацию.

5. Заказ Sonu

Назначение раздела

Модуль анализирует продажи и общий остаток сети по поставщику Sonu. Он не формирует заказ по правилам Y&J и не использует магазинные остатки по отдельности.

Входной файл

Используется отчёт Sonu с продажами, суммой и общим остатком сети. Остаток учитывается один раз на SKU, даже если строка SKU повторяется в детализации. Максимальный размер файла — 150 МБ; требования к структуре проверяются до расчёта.

Если у повторяющегося SKU указаны разные остатки, система показывает предупреждение и использует максимальное значение.

Какие данные исключаются

- возвраты;
- служебные строки;
- пустые SKU;
- строки, не относящиеся к пяти рабочим товарным группам.

Денежные показатели отображаются в USD без копеек по курсу из «Курса и проб».

Пять основных товарных групп

1. серьги;
2. кольца;
3. подвески;
4. браслеты не полный круг;
5. браслеты полный круг.

Внутри каждой группы данные агрегируются по камням.

Что показывается по камню

- количество уникальных SKU с продажами;
- проданное количество;
- продажи в USD;
- количество SKU на остатке;
- общий остаток в штуках.

Количество SKU и количество изделий — разные показатели. Большой остаток в штуках может быть сосредоточен в одной-двух слабых моделях.

Логика рекомендаций

Рекомендации оценивают одновременно:

- силу продаж;

- общий остаток;
- ширину проданного ассортимента;
- количество моделей на остатке;
- концентрацию запаса в непродávающихся моделях.

Порог высоких продаж определяется относительно остальных камней текущей товарной группы.

Статусы:

- **Очень нужно заказать** — высокие продажи при минимальном остатке и узком выборе моделей;
- **Нужно заказать** — продажи сильные, но остаток или число доступных SKU уже ограничены;
- **Сначала обновить модели** — штук на остатке много, но выбор SKU узкий: запас сконцентрирован в непродávающихся моделях;
- **Желательно пополнить** — остаток ненамного превышает продажи за период;
- **Не критично** — остаток и ширина ассортимента пока достаточны.

Рекомендация является управленческим сигналом, а не автоматически отправляемым поставщику количеством.

Классификация браслетов

Браслеты делятся на:

- не полный круг / с затяжкой;
- полный круг / без затяжки.

Автоматическая классификация использует фотографию и сохранённый каталог. Спорные модели можно открыть в инструменте ручного разбора.

Если тип неоднозначен, модели распределяются поровну между двумя типами. При нечётном количестве лишняя модель относится к группе с затяжкой по более высоким продажам: спорные модели сортируются по продажам, верхняя половина идёт в группу с затяжкой.

Ручное решение сохраняется и имеет приоритет над автоматическим.

Дополнительные блоки

Раздел содержит:

- свод по каменным группам;
- главные сигналы;
- таблицы рекомендаций;
- аудит спорных браслетов;
- полную выгрузку Sonu.

Рекомендуемый порядок работы

1. проверить файл, поставщика и период;
2. посмотреть общие KPI;
3. пройти пять товарных групп;
4. сравнить продажи, остаток и ширину SKU;
5. проверить главные сигналы;
6. разобрать спорные браслеты;

7. скачать полную выгрузку.

Как агрегируются данные Sonu

Строки сначала нормализуются по SKU, камню и товарной группе. Возвраты не уменьшают продажи и не отображаются отдельной строкой. Для каждого SKU общий остаток учитывается один раз. Затем данные агрегируются по камню внутри каждой из пяти товарных групп.

Основные формулы:

- продано изделий — сумма положительных продаж SKU;
- продажи, USD — сумма продаж в VND, делённая на выбранный курс;
- средняя цена — продажи, USD, делённые на проданное количество;
- SKU с продажами — число уникальных SKU, у которых продажи больше нуля;
- SKU на остатке — число уникальных SKU с положительным общим остатком;
- общий остаток — сумма одного итогового остатка на каждый SKU.

Денежные значения округляются до целых долларов. Количество не округляется и не зависит от курса.

Почему количество SKU важно отдельно от остатка

Два камня могут иметь одинаковый остаток 30 штук, но разное качество ассортимента:

- у первого 30 штук распределены между 15 продающимися моделями;
- у второго 28 штук находятся в одной слабой модели и только 2 штуки — в актуальных моделях.

Во втором случае обычный показатель «остаток 30» скрывает проблему. Поэтому рекомендация учитывает ширину SKU и концентрацию запаса.

Как определяется сила продаж

Сила продаж оценивается внутри конкретной товарной группы. Серьги сравниваются с другими серьгами, кольца — с кольцами. Это не позволяет крупной группе серёг автоматически сделать все подвески «слабыми».

Порог является относительным: он зависит от распределения продаж в загруженном периоде. Поэтому один и тот же камень может быть сильным в кольцах и средним в подвесках.

Как проверять рекомендацию

Для каждого сигнала руководитель должен сопоставить:

1. проданное количество;
2. продажи в USD;
3. число продающихся SKU;
4. число SKU на остатке;
5. общий остаток;
6. наличие концентрации в старых моделях.

Статус «Сначала обновить модели» не означает, что товара мало. Он означает, что текущий запас не даёт достаточного выбора актуальных моделей.

Пример интерпретации

Камень А: продано 40 изделий, на остатке 12 штук в 8 моделях. Это кандидат на срочное пополнение.

Камень В: продано 12 изделий, остаток 45 штук, но 40 из них сосредоточены в двух непродávающихся SKU. Система может предложить сначала обновить модели, а не просто увеличить общий остаток.

Камень С: продано 8 изделий, остаток 30 штук в 18 моделях. Пополнение не критично, даже если отдельная модель закончилась.

Ручной разбор браслетов

В аудите спорных моделей необходимо проверить фотографию, тип конструкции и продажи. Ручное решение сохраняется в каталоге и используется при следующих загрузках. Если фотография была изменена или SKU переиспользован для другой конструкции, решение нужно пересмотреть.

При массовом распределении неоднозначных моделей система сохраняет баланс между двумя типами, но это вспомогательная логика. Для ключевых продающихся моделей предпочтительна ручная проверка.

Что входит в полную выгрузку

Excel Sonu содержит не только итоговые таблицы, но и проверочные блоки:

- пять товарных групп;
- рекомендации;
- категории камней;
- свод по номенклатурным группам;
- спорные браслеты и применённые решения;
- исходные показатели, необходимые для проверки рекомендации.

Перед передачей файла руководителю рекомендуется открыть лист рекомендаций и убедиться, что самые сильные продажи не получили статус «Не критично» из-за некорректного остатка в источнике.

Что система Sonu не делает

- не создаёт готовый заказ поставщику с количеством по SKU;
- не распределяет товар по магазинам;
- не использует логику ТТ поставщика Y&J;
- не вычитает один и тот же остаток несколько раз;
- не считает возвраты продажами;
- не изменяет сохранённую классификацию браслета без нового ручного решения.

6. Склад Baserow

Назначение раздела

Складской модуль показывает актуальное состояние сувениров и комплектующих. Baserow используется преимущественно как источник просмотра, а основные операции выполняются в Princess Supply Manager.

Источник данных

Сайт подключается к таблицам Baserow через защищённый токен. Пользователь не загружает Excel вручную.

Отображаются:

- сувениры;
- касты и комплектующие;
- операции движения;
- поставки;
- ожидаемый товар.

Курс и пробы

Фильтр материала и курс находятся в блоке «Курс и пробы».

Фильтр применяется к остаткам и движениям, где материал можно связать с SKU. Реестр поставок может не иметь пробы на уровне строки и поэтому отображаться полностью.

Обзор

В обзоре показываются:

- количество SKU;
- текущий остаток;
- позиции ниже минимума;
- позиции, требующие внимания;
- движение за последний период;
- краткие складские сигналы.

Сувениры

Для каждой позиции доступны:

- артикул;
- фотография;
- описание;
- материал;
- категория;
- текущий остаток;
- минимальный остаток;
- коробки и служебные поля, если они присутствуют в Baserow.

Касты и комплектующие

Логика аналогична сувенирам, но данные читаются из отдельной таблицы комплектующих.

Требует внимания

Сюда попадают позиции:

- с остатком ниже или около минимума;
- без обязательных данных;
- с проблемой классификации;
- с ожидаемым товаром или несоответствием складского состояния.

Движение товара

Остатки не редактируются вручную. Каждое изменение создаётся операцией:

- приход;
- списание;
- передача в бухгалтерию;
- корректирующее действие, предусмотренное Supply Manager.

История операций нужна для аудита: текущий остаток является результатом всех движений.

Поставки и ожидание

Поставки показывают полученное и ожидаемое количество. Если строка поставки не содержит материал, она не исключается фильтром проб.

Основные действия в Princess Supply Manager

- **Передать в бухгалтерию** — выбрать один или несколько SKU, указать количество, проверить доступный остаток и создать списание;
- **Приёмка товара** — вручную принять один или несколько товаров;
- **PackingList-Master-Update** — прочитать файл поставщика, очистить и классифицировать данные, отметить полученное и ожидаемое, подтвердить загрузку;
- **Принятые поставки и Лист ожидания** — проверить состояние поставок;
- отменить ошибочную приёмку или удалить выбранную операцию в предусмотренном интерфейсе.

Правила данных

- остатки меняются только через операции;
- импорт создаёт приходную операцию;
- отсутствие коробок допускается;
- s.steel нормализуется в steel;
- alloy/zinc относится к brass;
- Lapis Lazuli автоматически заменяется на Lapis Lazurite;
- служебные пустые поля Notes/Active и ненужные размеры упаковки очищаются по утверждённым правилам.

Если Baserow недоступен

Сайт показывает сообщение о подключении. Нужно проверить:

- адрес Baserow;
- токен;
- идентификаторы таблиц;
- Streamlit Secrets;
- доступность сервера.

Как читать складской обзор

Складской обзор не является бухгалтерским балансом. Он показывает оперативное состояние номенклатуры на основании текущих записей Baserow и операций. Основные сигналы нужно читать вместе:

- количество SKU показывает ширину ассортимента;
- общий остаток показывает количество единиц;
- позиции ниже минимума показывают риск дефицита;
- движение показывает, были ли реальные приходы и списания;
- ожидаемые поставки показывают будущий запас, но не увеличивают текущий остаток до приёмки.

Позиция может иметь низкий остаток, но достаточное ожидаемое количество. Она остаётся в зоне внимания до фактической приёмки, потому что поставка может быть неполной.

Минимальный остаток и зона внимания

Минимальный остаток — целевой справочный уровень позиции. В рабочей логике используется раннее предупреждение: позиция может подсвечиваться ещё до достижения минимума, чтобы закупка или перемещение не начинались слишком поздно.

Руководитель должен отдельно проверить:

- товары с нулём;
- товары ниже минимума;
- товары около минимума;
- товары без фотографии, категории или материала;
- товары, которые долго находятся в ожидании.

Связь Baserow и Princess Supply Manager

Baserow хранит справочники, остатки, операции и поставки. Princess Supply Manager является рабочим интерфейсом для действий. Правильная последовательность:

1. пользователь выбирает действие в Supply Manager;
2. программа проверяет исходный остаток и введённое количество;
3. перед подтверждением показывает итог операции;
4. после подтверждения создаёт операцию;
5. Baserow пересчитывает или отображает новый остаток;
6. аналитический сайт показывает обновлённое состояние при следующей загрузке данных.

Прямое ручное исправление остатка нарушает историю и не должно использоваться вместо операции.

Передача в бухгалтерию

При передаче нескольких SKU количество задаётся для каждого отдельно. Система должна отклонить списание, которое превышает доступный остаток. Операция содержит текущую дату, перечень SKU и количества.

После передачи нужно проверить раздел движения: все выбранные позиции должны появиться в одной логически связанной операции или в наборе операций, созданном интерфейсом.

Приёмка товара

Приёмка может включать один или несколько товаров. До подтверждения показывается итоговый приход. Пустое поле коробок допустимо, если коробки не были указаны. Ошибочную приёмку можно отменить предусмотренным действием, а не обратным ручным изменением остатка.

PackingList-Master-Update

Инструмент выполняет последовательную подготовку файла поставщика:

1. читает исходный Packing List;
2. удаляет ненужные служебные поля;
3. нормализует материалы и названия камней;
4. классифицирует раздел, категорию и статус;
5. сопоставляет полученное и ожидаемое;
6. показывает результат пользователю;
7. загружает подтверждённые данные в Baserow.

Автоматическая очистка не должна скрывать строку только потому, что код материала неизвестен. Неопределённые значения сохраняются для ручной проверки.

Проверка качества складских данных

Периодически руководителю полезно проверять:

- дубли артикулов;
- отрицательные остатки;
- операции без источника или комментария;
- поставки без даты или статуса;
- позиции с пустым материалом;
- разные написания одного камня;
- товары, которые числятся ожидаемыми слишком долго;
- несоответствие количества коробок и фактически принятого товара.

Что складской раздел не делает

- не редактирует остаток напрямую;
- не заменяет Supply Manager для приходов и списаний;
- не считает ожидаемый товар полученным;
- не скрывает поставку только из-за отсутствующей пробы;
- не гарантирует актуальность данных, если Baserow недоступен или операция не была проведена;
- не переводит технические описания товаров автоматически без утверждённого правила.

Управленческий сценарий проверки

1. открыть обзор и оценить объём дефицитных позиций;
2. проверить, есть ли для них ожидаемые поставки;
3. открыть движение и убедиться, что последние приёмы и списания отражены;
4. проверить товары без обязательных данных;
5. при сомнении открыть конкретную карточку и историю операций;
6. любые исправления проводить через Supply Manager.

7. О программе и документация

Основной экран «О программе»

Основной экран сразу открывается на блоке **«Возможности»**. На нём находятся пять карточек рабочих модулей и короткое объяснение для руководителя. Техническая схема, крупные карточки версии и повторная конфигурация системы не показываются, чтобы пользователь сразу видел полезные возможности продукта.

Руководство пользователя

Руководство предназначено для сотрудников и руководителей. Оно описывает:

- входные данные;
- последовательность работы;
- формулы и правила;
- ограничения;
- трактовку показателей;
- типичные ошибки.

Каждый рабочий модуль имеет вкладку **«Как с этим работать»**, которая показывает его главу из этого же руководства. Поэтому локальная инструкция и полный документ не расходятся.

Во вкладке **«Руководство»** первой открывается глава **«Быстрый старт»**. Полную версию можно скачать в оформленном PDF с обложкой, оглавлением, нумерацией страниц и фирменными цветами. Markdown остаётся внутренним исходником репозитория и не предлагается пользователю для скачивания.

Технический README

README.md предназначен для администратора и разработчика. Он описывает установку, зависимости, Secrets, тесты, развёртывание и структуру проекта.

История обновлений

История строится из CHANGELOG.md и остаётся отдельной третьей вкладкой документации. Полный список версий доступен без сокращения.

8. Работа на iPad и смартфоне

Общие принципы

- левое меню общего анализа и сравнения удалено, чтобы не забирать ширину экрана;
- основной модуль выбирается верхним переключателем;
- настройки свёрнуты;
- рабочая инструкция открывается отдельной вкладкой;
- одновременно строится только выбранное рабочее пространство;
- крупные таблицы свёрнуты по умолчанию;
- диаграммы ограничены наиболее важными строками.

iPad

В горизонтальном режиме обычно помещаются две карточки или две диаграммы рядом. В вертикальном режиме блоки перестраиваются в одну колонку.

Смартфон

- используйте горизонтальную прокрутку внутри переключателей и таблиц;
- открывайте полные таблицы только при необходимости;
- для управленческого просмотра начинайте с короткой сводки;
- не держите одновременно открытыми несколько тяжёлых вкладок браузера с большими Excel.

Загрузка больших файлов

Максимальный размер одного файла — 150 МБ. Стандартная выгрузка около 90 МБ поддерживается. Во время первичной загрузки не обновляйте страницу и не переводите приложение в спящий режим.

9. Частые ошибки и проверка результата

Не найдена обязательная колонка

Формат выгрузки изменился или заголовок отсутствует. Проверьте названия колонок. Система намеренно не угадывает старое расположение.

Файл загрузился, но данных нет

Проверьте:

- период;
- наличие строк продаж;
- фильтр металла;
- структуру магазинов;
- отсутствие только возвратных или служебных строк.

После фильтра всё исчезло

Откройте «Курс и пробы» и включите хотя бы одну группу металла. Убедитесь, что выбранная группа действительно присутствует в исходном файле.

Поставщики не отображаются

В выгрузке нет полноценного уровня поставщика или все строки распознаны как Other. Это не ошибка интерфейса.

Неактивна выгрузка заказа поставщику

Проверьте размеры всех заказанных колец. Сумма распределения должна совпадать с заказанным количеством.

Изменённый замок не виден в SKU

Это правильно: SKU не меняется. Новый замок записывается отдельно в Change Lock To.

Заказ не сохранился на другом устройстве

Проверьте статус облачного хранения и завершение синхронизации. Перед закрытием можно нажать ручное сохранение черновика.

Baserow не подключается

Проверьте Secrets, токен, URL и идентификаторы таблиц.

Как проверить правдоподобность аналитики

1. сравнить общие количество и выручку с итогом исходного отчёта;
2. проверить выбранный фильтр металла;
3. проверить период;

4. открыть полную таблицу магазинов;
5. убедиться, что доли сети суммарно близки к 100%;
6. проверить предупреждения качества данных;
7. при сравнении убедиться, что периоды стоят в правильном порядке.

10. Сохранение, безопасность и ограничения

Вход на сайт

Analitika является внутренней системой. При открытии ссылки сначала показывается экран входа с полем пароля. До успешной проверки рабочие модули, отчёты и библиотека заказов не отображаются.

Пароль хранится только в **Streamlit Secrets** или в переменной окружения **ANALITIKA_APP_PASSWORD**. Он не должен находиться в Python-коде, GitHub и диагностических логах. После успешного входа доступ сохраняется в текущей сессии браузера. После восьми часов бездействия требуется войти снова. Пять последовательных неверных попыток временно блокируют форму на 60 секунд.

Кнопка «**Выйти**» завершает текущую сессию на этом устройстве.

Сессия

Загруженные аналитические файлы обрабатываются в текущей пользовательской сессии. После перезапуска приложения обычный анализ может потребовать повторной загрузки.

Заказы

Черновики и завершённые заказы поставщику дополнительно сохраняются в объектном облачном хранилище при настроенном подключении.

Конфиденциальность

Не помещайте секретные токены в Excel или репозиторий. Подключения Baserow и облачного хранилища задаются в Streamlit Secrets.

Производительность

Первичный разбор Excel является самой тяжёлой операцией. После разбора данные кэшируются в текущей сессии, а переключение аналитических разделов выполняется значительно быстрее.

Ограничения

- качество результата зависит от структуры и качества исходного Excel;
- неизвестные значения не всегда можно классифицировать автоматически;
- рекомендации к заказу не заменяют управленческое решение;
- при одновременном редактировании одного черновика с нескольких устройств последняя сохранённая версия может иметь приоритет;
- бесплатный Streamlit Cloud имеет ограниченные ресурсы, поэтому не следует одновременно обрабатывать много тяжёлых отчётов.